穿越计算机的迷雾

李 忠◎著

- 你苦恼于枯燥的计算机知识吗？
- 你知道计算机是怎么工作的吗？
- 你真正了解计算机吗？
- 这本通俗易懂、平易近人、妙趣横生的书，会带你穿越萦绕在脑海中的种种迷雾，为你揭开蒙在计算机上的层层神秘面纱。

電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

这本书非常务实，追根求源。我觉得作者喜欢钻研问题，一个问题能够研究得非常透彻。深入浅出、融会贯通，我觉得这是做学问的最高境界。就算是哲学，也应该是快乐的哲学。

——网友 自驾澳大利亚

楼主从很基础的东西讲起，一直引导着讲到计算机，这非常非常不容易，因为这几乎是要以不用太多公式的方式来形象地描绘整个中学阶段数学、化学、物理的基础知识。要知道，对于走正规教学体系的学生来说，他们缺乏的恰恰就是老师类似这本书这样的引导。

——网友 zzbzerg

写得太好了，很多上大学都想不明白的东西，现在，就这么简单被这本书点明白了。

——网友 yifandadi

《穿越计算机的迷雾》是本什么样的书？看看读者怎么说

写得真好！一气读完，真是通体舒泰。

——网友 空气air

此书一旦出版发行将会成为畅销书，仁兄的调侃功力和计算机学问一样令人叹为观止，期待中。

——网友 岸草平沙

我是文科大学毕业的，以前初中、高中时对老师讲的物理、电学等都是一知半解，看了这本书，都能比较轻易地理解了，在这里赞一句。将枯燥的理科知识如此深入浅出地讲解，真的很不容易，昨天晚上花了8个小时读你的帖子直到凌晨，舍不得放下。像你一样懂得计算机和电学知识，甚至比你高明的人多得是，但是，没有一个人像你一样将复杂的知识讲解得如此明白。

——网友 应也

真是欲罢不能了，花了我半天时间，还没看完呢。对于喜欢的内容我总是慢慢地细细欣赏，舍不得一下子看完，喜欢慢慢地收藏，细细地回味。学习了，谢谢！

——网友 tetet雪

这样的一本书，不支持一下，我会觉得良心不安的。无法形容我看到这本书的心情，我只是看了前言部分，粗略地浏览了一下，就迫不及待地向我身边的人推荐它，用电子邮件把它发给我的妹妹、表弟。很多时候，会被初学者问到一些这样的问题：计算机是怎样工作的？电又是怎么回事？等等。这些让我头大的问题，我想如果用这本书的文字语气来回答是再恰当不过了。

——网友 yenwah

因为工作的关系，我需要对计算机软、硬件方面的知识进行充电，于是乎我有关计算机方面的书都去看，可越看越觉得一头雾水，不知从何下手。而这本书让我看到了希望，真有一种“忽如一夜春风来 千树万树梨花开”的感觉。

——网友 硕桦

ISBN 978-7-121-12427-3

9 787121 124273 >

上架建议：计算机科普

策划编辑：董亚峰
责任编辑：徐 萍
封面设计：一克米工作室

本书贴有激光防伪标志，凡没有防伪标志者，属盗版图书。

定价：36.00元

穿越计算机的迷雾

李忠 著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内容简介

本书从最基本的电学知识开始，带领读者一步一步、从无到有地制造一台能全自动工作的计算机。在这个过程中，读者可以学习到大量有趣的电学、数学和逻辑学知识，了解到它们是如何为电子计算机的产生创造条件，并促使它不断向着更快、更小、更强的方向发展。通过阅读本书，读者可以很容易地理解自动计算实际上是如何发生的，而现代的计算机又是怎么工作的。

以此为基础，在本书的后面集中介绍了现代计算机的组成和主要功能，以及计算机核心与外部设备的接口，并对以操作系统为核心的软件进行了介绍。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

穿越计算机的迷雾 / 李忠著. —北京：电子工业出版社，2011.1

ISBN 978-7-121-12427-3

I. ①穿… II. ①李… III. ①电子计算机—普及读物 IV. ①TP3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 228526 号

策划编辑：董亚峰
责任编辑：徐 萍
印　　刷：北京市天竺颖华印刷厂
装　　订：三河市鑫金马印装有限公司
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱　邮编　100036
开　　本：720×1 000 1/16　印张：16.75　字数：328.3 千字
印　　次：2011 年 1 月第 1 次印刷
印　　数：4 000 册　定价：36.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前　言

欢迎来到计算机的世界！

这是一本在若干年前就应该写成的书。之所以一直没有写成，主要是因为两个原因：第一，我是个懒惰的人，总以为往后有的是时间和机会来做这件事情，但却从来不曾有过；第二，我和你一样，每天都得吃饭，因为不像其他动物一样有毛，所以还得买衣服穿。总之，为了衣食住行而挣钱是需要浪费一个人很多时间的。（这段话还没写完，我那两个要好的哥们儿周世峰和张勇又打电话让我去吃饭和游泳。尽管我百般推辞，最终还是去了。你看看，要想抽出哪怕是一点点时间来干些正事儿，是多么的不容易呀！）

我从小就没有当作家的梦想。我的梦想仅仅是让星期天快点到来，这样我就能痛痛快快地下河摸鱼。尽管小时候我是一个淘气包，但还是干了一些正事儿。5岁的时候，我二姐在家门前的桃树下放了一张桌子，当时正值春天满树桃花盛开的季节，她在纸上画了一朵桃花，让我照着她的方法去画。尽管我进步很快，但很快我就觉得这没有上树掏鸟、下河摸鱼洗澡有意思。

后来我又练习书法。教会我干这事儿的，又是我二姐，甚至我第一次刷牙也是她教的。除此之外，她做得最多的还是在我干了坏事之后，在妈妈面前告我的状。

等到我不再觉得用竹竿捅马蜂窝有意思的时候，又在大哥的影响下迷上了无线电。那时除了做功课之外，看电路图、装调收音机成了我的全部爱好，这样一直持续到毕业之后走上社会。迷上电子计算机是后来的事情，本来我学的不是计算机专业，也并不知道这世界上还有这玩意儿，学习它完全是我的好朋友张辉撺掇的结果。

我基本上属于这样一种人：如果我对一个核桃感兴趣，我一定会想办法把它砸开，看看它里面到底是怎么回事儿。于是我找了一大堆计算机专业教材来学习，但很快我就不得不放弃了。原因很简单，第一，这些教材太多，太深奥，我实在读不下去。我读的第一本书是《数字逻辑和逻辑电路》，这还不错，能够看明白（真是庆幸，好在我还学过无线电）。但是很不凑巧的是，我读的第二本书是《离散数学》，这本书我看了5页就再也看不下去了。我比较有自知之明，知道趴在这些知识上打瞌睡是一种不敬的行为，所以只能将其束之高阁。第二，我接触的是现实的计算机，看到别人在键盘上敲些东西就能调出一些有意思的画面，感到很羡慕，但是自己却做不到。为了也有这些本事，我就在这些专业教材里找啊找，但是我发现那里根本不涉及这些现实的内容。后来我才知道，计算机的原理和它的具体

实现之间还是有相当的距离的。

看来我需要找一些难度适中的入门书来看看，这些书既能讲清楚计算机到底是怎么工作的，又不会深奥到学完之后可以到中科院上班的程度。但非常遗憾的是，这也并不容易。如果你对此没有体会，可以看看下面一段话，这还是从一本据说是非常初级的入门书中摘抄下来的：

“中央处理部件 CPU 是微机的核心部件，由控制器和运算器组成，负责控制整个微机自动、连续、协调地完成算术和逻辑的运算。”

作为一本书的开篇，这段文字让人在读完之后越发糊涂。一本书如果浅显到如此肤浅的程度，那它离成为一本天书就不远了。说实话，我也是从那个时候开始才知道，这个世界上最抽象的学问除了哲学之外，还有计算机。

所幸的是，我毕竟是走过来了。但是这段艰难的学习历程我一生都不会忘记。若干年后，当我回想起这段时光的时候，我唯一的想法和愿望就是我要自己编写一本通俗易懂的计算机入门书籍——既不会深奥到让人觉得面目可憎、难以卒读，又不完全是在肤浅的层面上夸夸其谈。

关于本书的内容

这是一本有关电子计算机工作原理的入门读物，侧重于那些摆在办公室和家里的个人计算机。要想知道计算机是怎样工作的，最好是从头开始了解它为什么要像现在这样工作。所以这本书的目标是带领读者从头开始，从无到有地构建一台现代的计算机。现代计算机是在电走进人类的生活之后才出现的，并且从此以后一发不可收拾地进化着，就像你平时所坐的椅子：一开始叫板凳，只有四条腿和一块木板；接着人们发现后背没有支撑坐着太累，于是带靠背的椅子出现了；再后来，当人们斜躺在椅子上的时候发现要么手没处放，要么木板太硬硌屁股，从此椅子就有了扶手和柔软的垫子。

所以，像介绍椅子的发展史一样详细地为你介绍现代计算机的发展过程，直到你读完后能够对计算机的工作原理“再明白不过”，这就是本书的任务。不过需要说明的是，这不是一本严格意义上的计算机发展史或者和计算机有关的人物传记，也不是一本生硬的教科书（至少我的本意并不希望它生硬）。书店里充斥着大量这样的书籍，在互联网上你可以轻易搜索到不计其数有关它们的主题和内容。这本书不准备重复这些，重复这些东西对于学习计算机知识没有太大裨益，而且这确实是相当乏味的工作，只能使许多人昏昏欲睡。

尽管我已经说过，这是一本入门读物，但并不是在肤浅的层面上向大家介绍计算机的内幕。它讲述了计算机世界里最底层、最核心的秘密，但是并没有拘泥于通常只有专家们才会注重的技术细节（打个比方说，椅子上的螺钉应该采用哪种材料来制造才是最好的）。如果非要这样做的话，这本书就不是现在的一本，而是有相同厚度的几十本书了。

谁适合阅读本书

任何一个作者都希望拥有大量的读者，甚至希望最好是每个中国公民人手一本。遗憾的是这种愿望不可能实现，一是因为没有哪本书能迎合所有人的喜好；二是有些人，比如我的妈妈和我的岳母，以及我那一岁多的女儿，她们不读书。

所以，这本书是否适合你，这是一个大问题。为了节约你的时间（这样你就可以有更多的时间浪费在浩如烟海的书堆里，寻找那本你心目中的最爱），我得让你知道这本书是否适合你读。

这本书对于它潜在的读者没有太多的限制，如果你已经从那位严肃的校长手里拿到了初中毕业证，而且还有些使用计算机的经验，这就足够了。当然，前提是你愿意知道这些东西，喜欢一页一页地听我在书里面唠叨。当放完牛、干完农活、下了班、泡完吧、跳完舞、打完保龄球、在歌厅里喊过了之后，如果头脑还算清醒，还有那么点闲心的话，可以拿出来翻翻。

我知道有很多人并不是真的想从事计算机方面的工作，他们只是觉得好奇，希望多了解一些有趣的知识；而另一部分人则怀揣着在这个行业里有所作为的梦想。总体上，这两个群体都能从本书中找到他们所要的东西，但是对于后者，仅仅有这本书是不够的。尽管学习《离散数学》不那么容易，但是，要想有一个强健的体格就不能挑食，对吗？所以，我希望这本书能够像一个站在计算机科学大门口的仆人，把那些喜欢学习的人拉进来，并将那些已经进来的人朝正确的方向推一把。

致谢

在一本书的前言部分里说一些客套话或者对同事和朋友以及家人表示感谢已经成了一种堪称经典的固定模式。我不想坏了这个规矩，但的确是真心实意的。

首先要感谢的是现在正捧着这本书的人——也就是你，谢谢你能给我捧场，但我更希望你把它买下来，而且只有在看到你捧着它走出书店我才放心。

感谢我的父母和家人，是我的妻子一直给予我鼓励和支持，并坚持阅读……哦，很遗憾，事实上除了第 1 章外，她再也没有读过这本书。这不能怪她，她已经做了她力所能及的——分担家务、照顾孩子、使每天的生活正常进行。所以，她理应得到我的感谢。

感谢吴昊和张辉，没有他们俩在学生时代的影响，我不会进入计算机行业。我为我们三个人兄弟般的情谊感到自豪。我们在学生时代以及步入社会之后所经历过的种种有趣的事情已经可以写一本书了——只是现在肯定不行。

我还想提一下三个长春人周世峰、张勇和张树雨，我们在同一个单位里共事，有着兄弟般的情谊。他们仨对我写书的进度是那么的关注，使我不得不在这里表示感谢。至于他们的动机，据周世峰老弟自己供称，是因为他们居委会的大妈又跟他要糊墙纸了。

同样是兄弟和朋友，少一个都不行，所以我还得提一下我老家的朋友李文行，还有在北京工作的朋友龙浩，他们也是我亲密的兄弟，虽然他们并不知道我在写作，但是我不想让他们怪我。从另一方面来说，有这么多兄弟也的确值得在这里炫耀一下。

感谢我那些全国各地、各行各业的网友们。这些可爱的朋友们在网上阅读我的作品，为我提供各种各样的意见和建议，邀请我方便的时候和他们一起把酒言欢，共论天下之事，甚至希望我在书中加上这样一段话："哦，这里还要提到柳小民，柳小民对本书没有任何贡献，这里提到他是因为他希望在这本书里看到自己的名字。"

谢谢我的女儿，谢谢她让我和她的妈妈看不成电影、没时间旅游，和代表着资本主义腐朽生活方式的浪漫情调决裂，而且还得是发自内心深处、心甘情愿的。她虽然不懂事，甚至还不知道"爸爸"意味着什么，但并不妨碍她让我在充满了欢乐的家庭氛围中从事这本书的写作。作为一个父亲，当然很想知道自己在女儿心目中的位置，现在就是一个机会：

"宝宝，你喜欢妈妈还是喜欢爸爸？"

"喜（欢）妈妈。"

"……"

李忠，2006年12月8日星期五
电子邮件：leechung@126.com
本书博客：http://blog.163.com/leechung@126

目　录

第 1 章　了解计算机，要从电开始……1
1.1　有的东西能导电，而有的则不能……2
1.2　电的老家是原子……2
1.3　为什么有些东西可以导电……6
1.4　电流是怎样形成的……8
1.5　电路和电路图……12
第 2 章　用电来表示数……16
2.1　怎样用电来代表一个数字……17
2.2　古怪的二进制计数法……21
2.3　二进制数就是比特串……25
2.4　用开关来表示二进制数字……26
第 3 章　怎样才能让机器做加法……30
3.1　我们是怎样用十进制做加法的……30
3.2　用二进制做加法其实更简单……31
3.3　使用全加器来构造加法机……33
第 4 章　电子计算机发明的前夜……38
4.1　电能生磁……39
4.2　继电器和莫尔斯电码……41
4.3　磁也能生电……44
4.4　电话的发明……46
4.5　爱迪生大战交流电……48
4.6　无线电通信的开端……53
第 5 章　从逻辑学到逻辑电路……59
5.1　逻辑学……59
5.2　数理逻辑……71
5.3　数字逻辑和逻辑电路……76
第 6 章　加法机的诞生……89
6.1　全加器的构造……89
6.2　加法机的组成……93

第 7 章　会变魔术的触发器……96
7.1　不寻常的开关和灯……96
7.2　反馈和振荡器……97
7.3　电子管时代……101
7.4　记忆力非凡的触发器……106
7.5　触发器的符号……110
第 8 章　学生时代的走马灯……112
8.1　能保存一个比特的触发器……112
8.2　边沿触发……116
8.3　揭开走马灯之谜……118
8.4　这个触发器很古怪……120
第 9 章　计算机时代的开路先锋……122
9.1　纯电子化的计算时代……122
9.2　晶体管时代……124
9.3　新材料带动技术进步……129
第 10 章　用机器做一连串的加法……134
10.1　把一大堆数加起来……134
10.2　轮流使用总线……138
10.3　简化操作过程……140
10.4　这就是传说中的控制器……144
第 11 章　全自动加法计算机……150
11.1　咸鸭蛋坛子和存储器……150
11.2　磁芯存储器……156
11.3　先存储，后计算……159
11.4　半自动操作……163
11.5　全自动计算……167
第 12 章　现代的通用计算机……169
12.1　更多的计算机指令……170
12.2　当计算机面临选择时……174
12.3　现代计算机的大体特征……178
12.4　为什么计算机如此有用……181
第 13 章　集成电路时代……184
13.1　电子管和晶体管时代……184
13.2　集成电路时代……187
13.3　流水线和高速缓存技术……193

13.4 掌上游戏机和手机就是计算机……197
第 14 章 核心与外部设备间的接口……199
14.1 计算机同外部的接口……200
14.2 I/O 接口……204
14.3 中断和直接存储器访问……207
14.4 键盘……210
14.5 显示器……214
第 15 章 计算机的启动过程和操作系统……225
15.1 打开电源并启动计算机……226
15.2 各种各样的辅助存储设备……229
15.3 启动操作系统……236
15.4 操作系统的功能……238
第 16 章 办公、娱乐和程序设计……242
16.1 用于写文章和排版的文字处理软件……242
16.2 压缩和解压缩……244
16.3 图像、音乐和视频……246
16.4 计算机语言和编译软件……249
16.5 计算机病毒也是软件……255